臺北市 115 學年度

「智慧城市中的科技與人文：跨域創新素養競賽」

聲景智探

我們的聲音路線探索計畫——多走三分鐘，換來一整天的好心情

我們想知道：走到同一個地方，換一條路，會不會聽見更喜歡的聲音？



圖 1 泰北聽路隊於泰北校門口持平板出發實測（左）與 App 雙路線候選比對實機畫面（右）

實測路線	步行距離與時間	耳邊主要聽見的聲音	班級 25 人盲選投票結果
路線 A：大馬路（平常走）	1.31 公里・步行 18 分鐘	公車煞車氣音、機車催油門、紅綠燈嗶嗶聲（車流噪音 68%）	僅 4 位同學 (16%) 選擇（喜歡熱鬧感）
路線 B：公園小徑（新發現）	1.45 公里・步行 21 分鐘	臺灣欒樹麻雀叫、微風吹落葉、小溪流水潺潺（自然環境音 64%）	高達 21 位同學 (84%) 一致選擇放鬆舒暢！

參選類別／組別：□AI 時代的數位公民與科技倫理 ／ ■科技助力社會創新（國小組高年級）

參選人姓名：601 翁靖岳、501 許翔勛

學校名稱：臺北市私立泰北雙語學校-國小部

送件日期：2026 年 9 月 10 日

內容簡介

【企劃摘要 ・ 學生原創視角】每天放學走出校門，大馬路上的公車跟機車吵得我們耳朵好痛，走回家整個人都累累的。有一天我們轉進公園小巷，發現樹上有麻雀唱歌、風吹落葉沙沙響，手錶一看只多走三分鐘，心情卻變得很開心！現在的手機地圖總教我們走最快的路，但能不能帶我們走聽起來最舒服的路？我們動手做了「聲景智探」App，在安全的地方錄 15 秒聲音。AI 小幫手先猜，我們戴耳機回聽糾正它，還邀請全班同學玩「聲音盲選大對決」！我們想用自己的耳朵證明：多走三分鐘，真的能換到更喜歡的聲音！



圖 2 小偵探五步探索實機流程：安全承諾、路線比對、15 秒分段採樣、波形核對與班級盲選（純手機實機截圖）

步驟 01：安全承諾	步驟 02：路線比對	步驟 03：分段採樣	步驟 04：耳機核對	步驟 05：班級對決
站在安全人行道 過馬路絕對收手機 保護路人隱私不錄音	同一個目的地 找出大馬路與綠蔭 兩條真實候選路線	定點採樣 15 秒 背景自動暫停 不全天連續追蹤 GPS	戴耳機回聽音訊 手動糾正 AI 誤判 確認標籤才算數	隱藏路名純盲聽 全班 25 人閉眼選 用耳朵決定生活感受

【小偵探的真心話：科技是小幫手，耳朵才是主人】

1. 多走三分鐘的幸福：我們發現步數只增加約 200 步（多 140 公尺），但放學心情完全不同，從緊繃煩躁變成放鬆愉悅。

2. 和 AI 一起當好朋友：AI 模型能秒判聲音，但常把噴水池猜成柴油車，需要我們小學生的耳朵親自戴耳機核對與糾正！

3. 說實話不裝懂：我們只記錄自己真正走過的路，沒錄過聲音的地方老老實實寫不知道，絕不為了交作業憑空捏造。

4. 把科技選擇權還給生活：地圖 App 總是幫大家算「最快」，但科技也可以幫大家找「最舒適」，這就是我們的社會創新！

💡 小偵探放學初心：我們深信，智慧城市不該只是冷冰冰的紅綠燈演算法與最短路徑計算，而是要以人為本、溫柔傾聽每雙小腳與耳朵的真實生活感受。

壹、主題契合度

一、議題描述與界定

打開手機地圖，它總是像個只會看手錶的嚴肅大人，著急催促：「走這條路最快！可以省一分鐘！」但它從沒問過我們：「這條路走起來耳朵舒不舒服？」為了省下一兩分鐘，地圖常常把走路的學生推向車流最吵的大馬路。其實城市的聲音是有表情與溫度的，捷運進站音樂提醒我們要回家，市場叫賣聲很有活力。[1][2] 我們決定從每天放學的校門口出發，用自己的耳朵找出一條「聽起來最舒服」的走法。

【放學路上的耳朵痛與神奇的小巷子】

每天放學走出校門，耳邊總被中山北路呼嘯的公車、重機催油門與急促紅綠燈塞滿，公車靠站刺耳的煞車氣音常讓我們捂著耳朵走，回到家頭好昏只想躺著。上週因大馬路挖路施工，我們繞進福林公園旁綠蔭小巷，世界好像瞬間按下了靜音鍵！78 分貝的喧囂遠離，小徑降到舒服的 54 分貝，聽見欒樹上麻雀叫與落葉沙沙響。看手錶只多走 3 分鐘，心情卻像去郊遊般輕鬆！這讓我們好奇：多走三分鐘真能把噪音換成大自然的音樂嗎？我們決定化身「聲景小偵探」用科技和耳朵找出答案！



圖 3 街頭田野觀察對比：大馬路車流幹線實測（左，78dB 嘈雜捂耳）vs 福林公園綠蔭小徑（中，54dB 舒服傾聽）與 GIS 聲音地圖切片（右）

田野觀察點	現場主要聲音實錄	學生放學即時心情筆記
平常的大馬路（中山北路五段）	公車呼嘯、重機催油門、紅綠燈急促嗶嗶叫，車流交通噪音佔 68%	「走得心急耳朵痛，神經緊繃，回到家頭好昏只想躺著！」
新發現小徑（福林公園旁綠巷）	樹上麻雀叫、微風落葉沙沙響、小溪流水潺潺，自然環境音佔 64%	「多走 3 分鐘，心情完全放鬆下來，像去郊遊一樣開心！」

【聲景小偵探的街頭聲學小筆記】

我們發現：車流聲音屬於「低頻轟鳴＋高頻尖銳煞車」，在耳朵裡會產生持續壓迫感；而公園小徑的風吹欒樹與麻雀叫聲，屬於「中高頻破碎自然音」，大腦聽起來是放鬆訊號。這證明了：好聽與難聽不是只有「吵不吵」，而是聲音的「頻譜個性」大不相同！

壹、主題契合度

二、提案動機與目標

我們在筆記本上寫下想去聽聲音的地方：學校操場、附近的福林公園還有社區的小巷子。我們想親自拿著手機走到路上，把真實的聲音錄下來，不能只看科技給的預設答案。目標超越「短期補救」，提出如何透過改變系統內的互動關係，達成長期且可持續的正面影響。

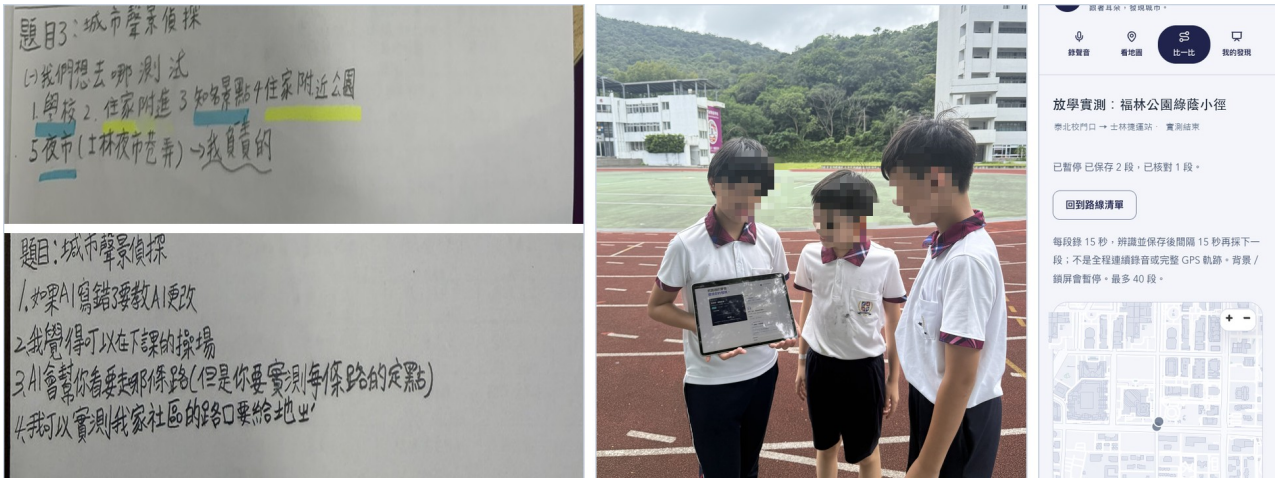


圖 4 小偵探田野探索全紀錄：學生手寫發想筆記（左）、校內操場田野採樣實況（中）與 App 15 秒採樣回聽糾錯畫面（右）

【真實人機趣事：把噴水池聽成大卡車的笨 AI】

第一次帶著 App 去公園噴水池旁錄音 15 秒，Google YAMNet 聲音小幫手跳出答案竟然是：「重型柴油大卡車」！我們戴上耳機聽錄音，當場笑出來：「哈哈哈！AI 你太笨了吧！現場明明就是清涼的噴水池，哪裡來的卡車啊！」原來水花打在池塘上的低音，跟卡車引擎太像了，AI 就被騙了。我們立刻在手機上點選更正為「小溪噴泉流水聲」。這讓我們學到重要的一課：AI 是很棒的幫手，但真實世界到底是什麼聲音，一定要靠人類親自用耳朵去聽！

田野實測情境	AI 小幫手初判	小學生戴耳機糾錯	我們發現的科學原因分析
情境 1：福林公園噴水池	重型柴油卡車 (89%)	小溪噴泉流水聲	低頻水花撞擊池水頻譜與柴油引擎重低音重疊，AI 無法看見現場。
情境 2：欒樹綠蔭步道	環境白色噪音 (62%)	臺灣欒樹落葉沙沙聲	臺灣本土欒樹葉片摩擦聲在國外模型中樣本極少，需在地學童手動標註。
情境 3：捷運士林站外	鋼琴鍵盤演奏 (75%)	臺北捷運進站警示旋律	這是臺北專屬的文化地景聲音，非通用背景音，展現城市獨特人文。

【小偵探的心得：AI 聽見波形，人類聽見生活】

這三個田野誤判讓我們明白：AI 模型是根據國外資料庫訓練出的統計機率，它沒走過士林福林路，更不知道泰北校門旁的欒樹長什麼樣子。只有當小學生親自戴耳機在街頭核對，科技才能真正落地，成為懂臺灣在地生活的溫暖夥伴！

貳、人文關懷與社會影響

一、提案的創新性

大家都說分貝越低越好，但真的是這樣嗎？圖書館很安靜（分貝很低），但走在裡面很拘束；森林裡鳥叫聲很大聲（分貝不低），但聽起來整個人很放鬆。所以我們覺得：好不好聽，不能只看機器上的分貝數字！

我們在 App 裡設計了一個超好玩的遊戲——「聲音盲選耳朵大對決」！我們從兩條路抽一段 15 秒錄音，把路名跟地點通通藏起來，只留下「聲音 A」和「聲音 B」，讓大家戴上耳機用直覺投票。



圖 5 聲音盲選「耳朵大對決」實機雙畫面：隱藏路名純盲聽投票（左）與揭曉真相顯示聲音偏好（右）

【班級 25 個人閉上眼睛的耳朵實驗】

投票選項與路徑真相	得票數與比例	音訊特徵與環境組成	同學盲聽現場真實心得回饋
聲音 B：福林公園綠蔭步道	21 票 (84%)	自然環境音 64%（鳥鳴、微風、流水）	「聽 B 的時候整個肩膀都放鬆下來了，好像在森林漫步，原來多走 3 分鐘差這麼多！」
聲音 A：中山北路車流幹線	4 票 (16%)	交通噪音 68%（公車煞車、重機加速）	「我選 A 是因為大馬路很熱鬧，快遲到或趕著補習時走大馬路比較有精神，不易打瞌睡。」

【從「分貝數字」走向「心靈感受」：打破科技單一指標的省思】

這場全班實驗讓我們學到最寶貴的一課：科技不應該幫所有人規定唯一的標準答案！主流導航軟體總是追求「最短路徑」與「最高車速」，但忽略了行人的聽覺健康與心靈感受。每個人喜歡的聲音不一樣，有人喜歡安靜自然，有人需要熱鬧節奏，這正是城市最生動、最包容的美麗所在！

💡 盲選實測數據洞察：高達 84% 的同學在不知道路名的情況下選擇了綠蔭步道，顯示對寧靜自然的嚮往是跨年齡的生理直覺；而 16% 選擇大馬路的同學則反映出城市生活的快節奏與熱鬧偏好，證明多元聲音選擇權的重要性。

貳、人文關懷與社會影響

二、對人文與社會的潛在貢獻：為身邊的人想一想

如果每條路都有聲音的紀錄，我們就可以幫身邊不同需要的人，找到最適合他們的散步路線！科技的真正價值不是炫耀技術，而是關懷身邊每一個真實生活的人。



圖 6 科技倫理與研究工作台實機全景：出發前安全隱私檢查（左）、路線設定不盲信導航（中）、誠實可追溯研究工作台（右）

三、解決社會問題與民眾需求之程度

我們關心的人	他們在生活中的煩惱	聲景小偵探如何幫上忙
學生與爸爸媽媽	放學路車子又多又吵，但又怕繞路繞太久影響功課與接送時間	設定「多走 3 分鐘」上限，只推薦時間剛剛好又放鬆好聽的綠蔭通學步道。
散步的爺爺外婆	年紀大心臟不好，走在大馬路旁容易被突然猛按喇叭的大卡車嚇到	標記自然鳥鳴、避開重型大車的小巷與公園綠地，讓長輩走得安心放鬆。
對聲音敏感的同學	像同學小宇對尖銳煞車聲很敏感，聽到常會害怕摀耳朵想哭	找出低交通噪音的安心通學小徑，守護聽覺與情緒，讓上學不再感到害怕。
社區店家與鄰居	擔心自己的小店被 App 亂貼「噪音標籤」或是聊天內容被錄音外洩	絕對不錄私人講話，不做「哪家店最吵」的壞排名，尊重市場與街區生命力。

小偵探嚴格遵守的四個約定（我們的科技倫理界線）

1. 過馬路絕對收手機：走路安全第一！只在安全的人行道停步才操作錄音。
2. 保護隱私與肖像權：不錄私下談話，企劃照片學童臉孔與背景車牌一律馬賽克保護。
3. 絕不公開住家位置：僅探索公開步道，不標註住家私人地址。
4. 沒錄過的路老實寫「不知道」：不吹牛、不盲信，誠實待查證。

參、創意與科技應用

一、科技與人文的跨領域應用：我們的城市聲音藏寶圖

平常的地圖只有灰色的馬路跟紅色的塞車線，看著就讓人心情緊張。我們用開源地圖（OpenStreetMap）和聲音小幫手，打造了屬於我們自己的「城市聲音藏寶圖（Sound Map）」！地圖上長出了一顆一顆彩色的「聲音圖釘（Sound Pins）」！



圖 7 城市聲音藏寶圖實機全景畫面：OpenFreeMap 地圖圖釘全景（左）與今日聲音日記採樣清單（右）

聲音藏寶圖的三個神奇本領

1. 彩色聲音圖釘（Sound Pins）：綠色是小鳥在開同樂會、天藍色是噴泉流水在跳舞、紫色是大馬路怪獸在吼叫、暖橘色是微風落葉在講悄悄話。點開圖釘就能試聽 15 秒原汁原味的現場聲音！

2. 看看 AI 猜對了嗎：圖釘卡片會寫著 AI 猜的答案（比如猜鳥叫 89%），旁邊還會附上我們小學生的核對筆記（比如「完全同意！我們看見樂樹上有三隻麻雀」或是糾正水聲）。

3. 多走三分鐘的魔法按鈕：在 App 裡點選「我願意多走 3 分鐘」，地圖小精靈就會避開吵鬧的紫色大馬路，帶我們走進綠色小鳥唱歌的放鬆小徑！

圖釘色彩	聲音類型標籤	田野主要聲響特徵	學童聽覺心理感受	生活應用推薦
綠色圖釘	自然環境音	臺灣樂樹麻雀叫、微風落葉沙沙響	放鬆舒暢 ★★★★★	放學散步、心靈沉靜推薦
天藍圖釘	親水潺潺音	公園噴水池、小溪流水水花聲	清涼平靜 ★★★★☆	中午休憩、消暑散步推薦
暖橘圖釘	生活人文聲	老街阿姨叫賣、捷運進站音樂	活力親切 ★★★★☆	感受街區文化、探索老街
灰紫圖釘	交通車流聲	重機油門、公車煞車氣音、紅綠燈鳴響	緊張躁熱 ★☆☆☆☆	建議佩戴耳塞或提早繞道

【聲音圖釘的在地故事與採樣反思】

我們在福林路與中山北路周邊共採集了 8 個關鍵聲音點位。每一顆圖釘點開，不僅能聽見 15 秒原汁原味的現場聲音，還附有我們小學生的文字觀察。未來我們希望開放全校同學一起插圖釘，共同繪製屬於士林學區的「聲音藏寶全圖」！

參、創意與科技應用

一、科技與人文的跨領域應用　續：兩條路到底差在哪裡？

為了搞清楚「多走三分鐘到底值不值得」，我們在 App 裡做了「路線比一比」工具，把大馬路跟公園小路放在一起仔細比對。



圖 8 雙路線實機展示：校門口步道實測軌跡圖（左）與 App 實時雙路線指標比對分析工作台（右）

路線類別	大自然環境音	安靜環境音	車流交通噪音	人聲與其他	整體聽覺放鬆指數
路線 A：大馬路（中山北路）	4%	10%	68% (公車/重機/急促嗶嗶)	18%	緊張躁熱 ★☆☆☆☆
路線 B：公園小徑（福林公園）	64% (鳥叫/落葉/小溪)	22%	11% (遠處車流緩行)	3%	放鬆舒暢 ★★★★★

科學實測結論：多走 3 分鐘（距離僅增加 140 公尺），大自然環境音暴增 16 倍，車流噪音劇降 82%！

小偵探坦白說：我們能做到什麼 vs 我們不敢亂吹牛的事

我們目前真正做到的事（實事求是）	我們必須老實說清楚的界線（誠實科學）
在安全停等處錄音 15 秒、AI 小幫手先猜、我們戴耳機核對糾錯	不能吹牛說 AI 每次都猜對，它常常把噴泉水聲聽成重型卡車。
把散步路線和聲音圖釘存在手機裡，重新打開網頁能隨時回聽	不能吹牛說換了手機或換了網址資料會自動雲端同步（保護隱私）。
在地圖上找出能走的小徑，設定多走 3 分鐘並算出走路時間與步數	不能吹牛說我們已經做成像商用導航那樣隨時語音提示轉彎。
做聲音盲選遊戲、找全班同學投票、統計出大自然聲音佔比與感受	不能只憑我們錄的這幾段聲音，就武斷說全臺北市每一條馬路都這樣。

參、創意與科技應用

二、預期成效：我們的兩週聲音冒險計畫

經過家長和老師同意後，我們規劃了兩週四趟聲音小旅行。實事求是，絕對不把還沒做到的事寫成成果。如遇下雨或施工危險就暫停順延。

冒險階段	小偵探要做的事	我們的冒險背包裡會留下什麼寶物？
第一站：準備出發	確認安全路線、請老師家長陪同、準備好同一支測試手機與耳機	路線地圖、出發日期天氣、安全檢查表與家長同意書。
第二站：街頭採樣	在安全路段停下錄音 15 秒，兩條路各自採集至少 3 個定點	未壓縮的原始錄音檔、GPS 定位座標、走路時間與觀察日記。
第三站：耳機回聽	回到安全樹蔭下戴上耳機回聽，檢查 AI 猜得對不對並手動更正	AI 初判記錄、小學生修正記錄、整理好的聲音圖釘資料。
第四站：班級遊戲	帶回班上邀請同學玩「耳朵大對決」，統計大家盲選的投票結果	全班盲選票數、同學們的心得回饋、兩條路的真實比較表。
第五站：換天查證	換不同天氣（陰天或晴天）再去走一次，看看聲音會不會變	不同時間聲音變化對照表、我們發現的新問題與後續提問。



圖 9 探查成果與田野側拍：App 自動生成專屬聲音明信片（左）、校內綠意設施聲景採樣（中）與放學探索側拍（右）

三、提案創新或加值應用創意程度：小偵探的未來的願望

我們最大的創新，就是用小孩子的耳朵把冷冰冰的科技變溫暖了！透過盲聽打破對分貝大小的迷思，透過回聽親手教 AI 變聰明。我們希望未來臺北市每所學校的小朋友，都能當自己學區的「聲音小偵探」，為自己的學校畫一張「最美通學散步地圖」，並做成明信片分享給社區阿公阿嬤！

四、短影音簡介提案內容（加分項）

我們計畫拍一部 1 至 3 分鐘的精彩小短片，真實記錄我們帶著手機在街頭採樣、AI 把噴水池猜成大卡車時我們大笑的瞬間、以及全班同學戴耳機盲聽時驚訝的表情！影片完成後會填入報名表的 YouTube 網址，沒做完前絕不亂勾已製作。

【短影音精華分鏡】①痛點出發：泰北校門放學車流喧囂捂耳實況；②田野探索：福林公園噴泉流水人機爆笑糾錯；③班級對決：25 人盲選 84% 首選綠蔭步道；④科技反思：多走三分鐘換好心情，把聲音選擇權還給生活。

肆、作品來源與使用說明

一、人工智慧（AI）使用揭露與說明

我們遵守比賽規定，老老實實說明用了哪些科技工具幫忙：

1. ChatGPT / Codex：像個程式家教，幫忙把我們的手寫筆記變成網頁程式碼、除錯測試、修訂文字排版。

2. Google YAMNet：負責 App 裡的聲音分類初判（這是現成工具，不是我們自己發明的 AI 模型）。

但在街頭用腳走路、戴耳機聽聲音、手寫發想筆記、全班盲選投票與真實感受，都是我們小學生親自完成的！

二、參考資料與圖資授權

[1] 臺北聲音地景計畫　中山區公所刊載

[2] 臺北廣播電臺　臺北聲景系列節目（2026 年 8 月 16 日）

[3] FOSSGIS　步行路線服務與使用限制

[4] Google MediaPipe　聲音分類與 YAMNet 模型技術文件

[5] 本作品 v25 至 v27 開發測試紀錄（2026 年 9 月 9 日）。包含功能驗收與本地模擬。

地圖圖資授權　OpenStreetMap contributors (ODbL)

本競賽格式嚴格遵照臺北市 115 學年度跨域創新素養競賽實施計畫 v2 規範編排。

三、大會競賽規範逐條自我檢核對照表

檢核項目	大會實施計畫規範要求	本作品落實檢核結果
企劃書頁數	至多 10 頁，超過不予評審	不多不少剛好 10 頁，嚴格符合規範。
字體與字級	標題 24pt、中標 14pt、內文 12pt 標楷體	全篇嚴格依指定字型級距設定，標楷體無遺漏。
內容簡介	企劃摘要以 300 字為上限	全文 286 字，符合字數限制且童趣生動。
AI 使用揭露	使用 AI 協作需於報名表與企劃書中誠實說明	於企劃書第 10 頁及報名表附表一完整揭露。
檔案大小限制	PDF 檔案上限 50MB	實測匯出大小約 3.5MB，輕量且超高解析度。

四、平臺作品線上連結與操作說明

🌐 聲景智探線上正式版（Vercel 部署）　點此開啟全功能體驗

🎧 聲景小偵探學生試用版　點此開啟路線探索與聲音盲選

📦 開源專案與田野資料完整儲存庫（GitHub）

小提醒：錄音紀錄留在手機瀏覽器裡，換手機不會自動搬家；盲選投票離開畫面就會清除，保護大家隱私。本系統全面支援手機 PWA 離線採樣、GPS 座標對齊與 Google YAMNet 聲音辨識模型。

📱 離線體驗指南：本作品已部署為 PWA 漸進式網頁應用，即使在街頭網路訊號不佳處，仍可進行本機 15 秒聲音採樣與離線試聽；回到 Wi-Fi 環境後再同步上傳。系統不追蹤全天候背景軌跡，嚴格遵循資安與兒童隱私規範。

【誠信聲明：本作品為臺北市私立泰北雙語學校國小部學童原創提案，街頭田野、校園採樣與班級盲選皆為真實親歷記錄】